

高等数学学习题详细解答 (11-5 对坐标的曲面积分)

习题 11-5 第 1 题

题目: 计算 $\iint_{\Sigma} xyz \, dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分。

解:

第一步: 分析投影与定向 (对 $dx dy$ 积分需把 Σ 投影到 xOy 面, 并按上下侧分开)。

在 $x \geq 0, y \geq 0$ 部分, 球面分为上半 ($z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 取外侧即上侧, 符号取正) 与下半 ($z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}$, 取外侧即下侧, 符号取负)。两部分都投影到 D_{xy} : $x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 4$ (四分之一圆盘)。

第二步: 写成二重积分 (上侧取正、下侧取负)。

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} xyz \, dx dy &= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{4 - x^2 - y^2}) \, dx dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{4 - x^2 - y^2} \, dx dy\end{aligned}$$

第三步: 用极坐标计算 ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}, r: 0 \rightarrow 2$)。

$$\begin{aligned}&= 2 \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot \sqrt{4 - r^2} \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta \cdot \int_0^2 r^3 \sqrt{4 - r^2} \, dr\end{aligned}$$

第四步: 分别计算两个积分。

$$\text{角向: } \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta = \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}.$$

径向: 令 $u = 4 - r^2, du = -2r \, dr, r^2 = 4 - u$, 当 $r: 0 \rightarrow 2$ 时 $u: 4 \rightarrow 0$ 。

$$\int_0^2 r^3 \sqrt{4 - r^2} \, dr = \int_0^2 r^2 \sqrt{4 - r^2} \, r \, dr = \int_4^0 (4 - u) \sqrt{u} \left(-\frac{1}{2} \right) du$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^4 (4-u)u^{1/2} du = \frac{1}{2} \int_0^4 (4u^{1/2} - u^{3/2}) du \\
&= \frac{1}{2} \left[4 \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_0^4 = \frac{1}{2} \left[\frac{8}{3} \cdot 8 - \frac{2}{5} \cdot 32 \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{64}{3} - \frac{64}{5} \right] \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{64(5-3)}{15} = \frac{1}{2} \cdot \frac{128}{15} = \frac{64}{15}
\end{aligned}$$

第五步：合并。

$$\iint_{\Sigma} xyz \, dxdy = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{15} = \frac{64}{15}$$

最终结果：

$$\boxed{\frac{64}{15}}$$

习题 11-5 第 2 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dxdz + z \, dxdy$ ，其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ， $z \geq 0$ 的上侧（上半球面）。

解：

第一步：补底面构成闭曲面，用高斯公式（ Σ 非闭，补 $z=0$ 上 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 的圆盘 Σ_1 ，取下侧）。

闭曲面 $\Sigma + \Sigma_1$ 取外侧，所围区域为上半球体 Ω 。

第二步：对闭曲面用高斯公式。

$$P = x, Q = y, R = z \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3$$

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_1} = \iiint_{\Omega} 3 \, dV = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 = 2\pi a^3$$

第三步：计算补面 Σ_1 上的积分（ $z=0$ ，取下侧）。

在 Σ_1 上 $z=0$ ，故 $\iint_{\Sigma_1} z \, dxdy = 0$ ；又 Σ_1 在 yOz 、 xOz 面投影为零（曲面在这两面退化为线）， $\iint_{\Sigma_1} x \, dydz = 0$ ， $\iint_{\Sigma_1} y \, dxdz = 0$ 。

$$\iint_{\Sigma_1} = 0$$

第四步：求所需积分。

$$\iint_{\Sigma} = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = 2\pi a^3 - 0 = 2\pi a^3$$

最终结果：

$$\boxed{2\pi a^3}$$

习题 11-5 第 3 题

题目：计算 $\oiint_{\Sigma} xz dx dy + xy dy dz + yz dz dx$ ，其中 Σ 是三坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围成的空间区域整个边界曲面的外侧。

解：

第一步： Σ 为闭曲面外侧，直接用高斯公式。

$$P = xy, \quad Q = yz, \quad R = xz$$

(按 $\iint P dy dz + Q dz dx + R dx dy$ 对应： $dy dz$ 项系数 $P = xy$ ， $dz dx$ 项系数 $Q = yz$ ， $dx dy$ 项系数 $R = xz$ 。)

第二步：求散度。

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = y + z + x$$

第三步：化为三重积分 (Ω 为四面体： $x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$)。

$$\oiint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} (x + y + z) dV$$

第四步：由对称性 $\iiint_{\Omega} x dV = \iiint_{\Omega} y dV = \iiint_{\Omega} z dV$ ，故

$$\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = 3 \iiint_{\Omega} x dV$$

第五步：计算 $\iiint_{\Omega} x dV$ 。

$$\iiint_{\Omega} x dV = \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz = \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} (1-x-y) dy$$

$$\text{内层: } \int_0^{1-x} (1-x-y) dy = \frac{(1-x)^2}{2}.$$

$$= \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x-2x^2+x^3) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} = \frac{1}{24}$$

第六步：合并。

$$\oiint_{\Sigma} = 3 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{8}$$

最终结果：

$$\boxed{\frac{1}{8}}$$

习题 11-5 第 4 题

题目：计算 $\iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + 2z dxdy$ ，其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 在第一卦限的部分取上侧。

解：

第一步：明确曲面与投影（ $z = 1 - x^2 - y^2$ ，第一卦限即 $x \geq 0, y \geq 0$ ，且 $z \geq 0$ 要求 $x^2 + y^2 \leq 1$ ）。

投影域 D_{xy} ： $x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1$ （四分之一圆盘）。

第二步：用合一公式把三项都转到 $dxdy$ （上侧）。

曲面 $z = f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ ，上侧时

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{D_{xy}} [-Pf_x - Qf_y + R] dxdy$$

其中 $P = x, Q = y, R = 2z$ ， $f_x = -2x$ ， $f_y = -2y$ 。

第三步：代入并把 z 换成 $1 - x^2 - y^2$ 。

$$-Pf_x = -x(-2x) = 2x^2, \quad -Qf_y = -y(-2y) = 2y^2$$

$$R = 2z = 2(1 - x^2 - y^2)$$

被积表达式 $= 2x^2 + 2y^2 + 2(1 - x^2 - y^2) = 2$ 。

第四步：化为二重积分。

$$\iint_{\Sigma} = \iint_{D_{xy}} 2 \, dxdy = 2 \cdot (\text{四分之一单位圆面积}) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

最终结果：

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}$$
